

PrograUDD Ayudantía 05

Instrucciones: Resuelva con un compañero/a la siguiente lista de ejercicios. Recuerde discutir la estrategia para resolver cada problema, y luego escribir el código solución (con los respectivos comentarios que expliquen el código). Todo lo que use, y no haya sido visto en clases, debe estar explicado en detalle (como comentarios en el código), e incluir su referencia (fuente formal de dónde lo aprendió); de lo contrario no se le adjudicará el puntaje respectivo.

Suba su solución como un archivo `ay05_apellido1_apellido2.py` a Canvas, Sección **Tareas > Ayudantías**.

Ejercicios

1. Conteo de Caracteres (1.5 pts.) Programe una función que reciba un texto (`str`) y, entregue las cantidades de: números, letras, caracteres especiales y espacios que contiene dicho texto.

Ejemplo; si el texto ingresado es:

```
El kg. de pan subió a $3000
```

los resultados de su función serán:

```
números = 4, letras = 15, caracteres especiales = 2, espacios = 6
```

2. Cuenta repetidos (1.5 pts.) Programe una función que reciba una lista de números enteros `L` y un número entero `n` (dos argumentos), y devuelva la cantidad de veces que aparece el número `n` en dicha lista.

Ejemplo; si la lista y el número ingresados son:

```
L = [3, 6, 2, 8, 9, 1, 2, 5, 1, 7, 4, 9, 2]
n = 2
```

el resultado de su función será:

```
Existen 3 números n = 2
```

3. Número Top (1.5 pts.) Programe la función que recibe un número entero `n`, de mínimo 2 cifras, y retorna **True** si `n` es un número top o **False** si no lo es. Un número es top si al sumar las cifras del número y dividirlo por su cantidad de cifras el resultado es un numero primo.

Ejemplo; si el número ingresado es

$n = 294$

El cálculo de su función será;

$$(2 + 9 + 4) / 3 = 15 / 3 = 5$$

Finalmente, dado que 5 es un número primo, su función retornaría `True`.

4. Sucesión (1.5 pto) Programe una función que dado un número **n**, retorne la sucesión "producto de suma y resta" de **n** términos. El algoritmo de cálculo de la sucesión "producto de suma y resta" es el siguiente:

La sucesión parte con los números 2 y 3. Los siguientes números se calculan como: la multiplicación entre la suma de los dos números anteriores, y la resta de ellos mismo. Por último, su función deberá darle al usuario la flexibilidad de escoger distintos números iniciales para la sucesión (valores por omisión).

Por ejemplo; si

$n = 6$

El cálculo de su función será, sin valores por omisión:

```
x_0= 2,  
x_1 = 3,  
x_2 = (3+2)*(3-2) = 5,  
x_3 = (5+3)*(5-3) = 16,  
x_4 = (16+5)*(16-5) = 231,  
x_5 = (231+16)*(231-16) = 53105
```

Finalmente, la sucesión será:

2, 3, 5, 16, 231, 53105